

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง ข้อสรุป, ปัญหาที่พบในระหว่างการดำเนินโครงการ, แนวทางการแก้ไข, และ แนวทางในการพัฒนาในอนาคต

5.1 ข้อสรุป

ในปัจจุบันมีมือถือรุ่นใหม่ี่ออกมา ส่วนมากจะมีบลูทูธให้มาด้วย ทำให้โครงการนี้จึงนำข้อได้เปรียบของบลูทูธมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย

จากการศึกษา ออกแบบ และ ทดลองในโครงการนี้ โครงการนี้จะทำการสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบการสื่อสารไร้สายด้วยการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีระบบปฏิบัติการซิมเบียน ซึ่งจะทำให้สามารถเขียนโปรแกรมลงไปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ และยังส่งผ่านคำสั่งได้เป็นแบบเครือข่ายสแตทเทอเน็ต ในส่วนที่ติดต่อกับตัวแผงวงจรจะส่งสัญญาณความถี่ต่างๆ ให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อนำไปประมวลผล และควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งการ เปิด ปิด ตามแต่ละอุปกรณ์ได้ จากการใช้งานโปรแกรมและตัวอุปกรณ์จะสามารถเพิ่มความความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

5.2 ปัญหาที่พบในระหว่างการดำเนินโครงการ

1. การเขียนโปรแกรมที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการซิมเบียนยังมี Tool ที่ใช้พัฒนาน้อย การเขียนโปรแกรมและการดีบั๊กโปรแกรมจึงทำได้ยาก
2. อุปกรณ์ที่มีบลูทูธ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ บลูทูธโมดูลมีราคาค่อนข้างสูงจึงทำให้ขาดอุปกรณ์ในการทดลอง
3. API ในโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นเก่าๆจะมีปัญหา ทำให้อาจจะแสดงผลโปรแกรมไม่ได้ ในขณะที่ ถ้าใช้ API รุ่นใหม่ๆจะไม่มีปัญหาดังกล่าว
4. ถ้าใช้ซิมเบียนที่ต่ำกว่า เวอร์ชัน 7.0 FP1 จะไม่รองรับการเป็นเกตเวย์ (หรือการใช้งานแบบเครือข่ายสแตทเทอเน็ต)
5. ในปัจจุบัน อุปกรณ์บลูทูธยังมีความไม่เสถียร ทำให้ในบางครั้งจะติดต่อได้สำเร็จ แต่ในบางครั้งก็ไม่สามารถติดต่อได้สำเร็จ

6. การเขียนโปรแกรมจะทำการทดสอบผ่านอิมูเลเตอร์ไม่ได้ เนื่องจากอิมูเลเตอร์ไม่รองรับการติดต่อกับบลูทูธ ดังนั้นในการทดสอบการเขียนโปรแกรมแต่ละครั้งจะต้องลงโปรแกรมในเครื่อง แล้วดูผลลัพธ์ที่ได้
7. เนื่องจากในโครงการนี้ การทดลองจะต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หลายเครื่องและโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องมีคุณสมบัติที่สูงพอต่อการใช้งาน ทำให้มีความลำบากในการหาให้ครบจำนวนเมื่อจะทำการทดลองแต่ละครั้ง

5.3 แนวทางการแก้ไข

1. ใช้ Series 60 SDK for Symbian OS ร่วมกับ Visual Studio และ Edit Plus ในการพัฒนา
2. ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ และหนังสือ รวมทั้งสอบถามจากอาจารย์และรุ่นพี่
3. ใช้โทรศัพท์ที่มีราคาถูกและสามารถรองรับการส่งข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธ ซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่าย และยังไม่ต้องจัดการกับฮาร์ดแวร์มากนัก

5.4 แนวทางในการพัฒนาในอนาคต

1. พัฒนาให้การส่งข้อมูลเป็นเครือข่ายมีโปรโตคอลในการค้นหาเส้นทางที่ดีและไม่มีปัญหาและสามารถส่งข้ามหลายเครือข่ายได้ โดยมีการเก็บเส้นทางไว้ด้วย เพื่อลดเวลาในการประมวลผล
2. พัฒนาด้านฮาร์ดแวร์โดย ทำการออกแบบวงจรควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์บลูทูธ จากนั้นนำไปต่อใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้า และปรับปรุงให้สามารถรองรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ในด้านการปรับเพิ่ม ลด เช่นในด้านของความสว่าง และ อุณหภูมิ เป็นต้น
3. พัฒนาด้านซอฟต์แวร์
 1. ให้มีฟังก์ชันในการควบคุมมากขึ้น เช่น ปรับ เพิ่ม ลด และให้สามารถตั้งเวลาได้ เป็นต้น
 2. สามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆอย่างได้
 3. นอกจากนี้ยังควรลดความยุ่งยากในการใช้งาน โดยลดขั้นตอนตั้งแต่การเชื่อมต่อ จนจบ
 4. Controller สามารถควบคุมอุปกรณ์ที่ต่อกับเสฟได้โดยตรง

5. เพิ่มโปรโตคอลในการจัดการเกี่ยวกับความผิดพลาดของการเชื่อมต่อและการส่งคำสั่ง
6. ปรับปรุง ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น